Fitxa 4 · Unitats de superfície i de volum

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. La superfície es mesura en unitats «quadrades» i el volum en unitats «cúbiques».

Superfície. 1 m² és un quadrat d'1 m de costat. Cada graó de l'escala (km², hm², dam², **m²**, dm², cm², mm²) val **100** vegades més que el de la dreta.
1 m² = 100 dm² = 10.000 cm²

Volum. 1 m³ és un cub d'1 m de costat. Cada graó (km³, hm³, dam³, **m³**, dm³, cm³, mm³) val **1.000** vegades més.
1 m³ = 1.000 dm³ · **1 dm³ = 1 L** · **1 cm³ = 1 mL**

Exemple resolt · passa 2,5 m³ a litres

$$2{,}5\ \text{m}^3 \cdot \frac{1000\ \text{dm}^3}{1\ \text{m}^3} \cdot \frac{1\ \text{L}}{1\ \text{dm}^3} = 2500\ \text{L}$$

1. **Completa.** a) 3 m² = ___ cm² b) 4.500 cm² = ___ m² c) 0,6 m³ = ___ L d) 750 cm³ = ___ mL = ___ L e) 12.000 L = ___ m³

2. **La pista de bàsquet** fa 28 m × 15 m. Quina superfície té, en m²? I en cm²?

3. **L'aquari.** Un aquari fa 60 cm × 30 cm × 40 cm. Quin volum té en cm³? Quants litres d'aigua hi caben?

4. **La piscina olímpica** fa 50 m × 25 m × 2 m. Quants m³ d'aigua té? Quants litres? Quantes ampolles d'1,5 L caldrien per omplir-la?

5. **Un cub de 10 cm de costat.** Quin volum té en cm³, en dm³ i en litres? Per què diem que un litre és un «cub de 10 cm»?

6. **L'aula.** Una aula fa 8 m × 6 m × 3 m. Calcula'n la superfície del terra (m² i cm²) i el volum (m³ i L).

7 **La llauna.** Una llauna de refresc diu 33 cL. Passa-ho a mL i a cm^3. Cabria en un cub de 10 cm de costat?

8 **Les rajoles.** Volem cobrir 4 m^2 de terra amb rajoles de 20 cm × 20 cm. Quina superfície té cada rajola en cm^2? Quantes en calen? (Passa els 4 m^2 a cm^2.)

9 **El dipòsit.** Un dipòsit d'aigua té 2 m^3. Quantes galledes de 10 L s'hi poden omplir?

10 **Detecta l'error.** En Joan diu que 1 m^2 = 100 cm^2, «perquè 1 m són 100 cm». Explica-li l'error amb un dibuix d'un quadrat d'1 m de costat.